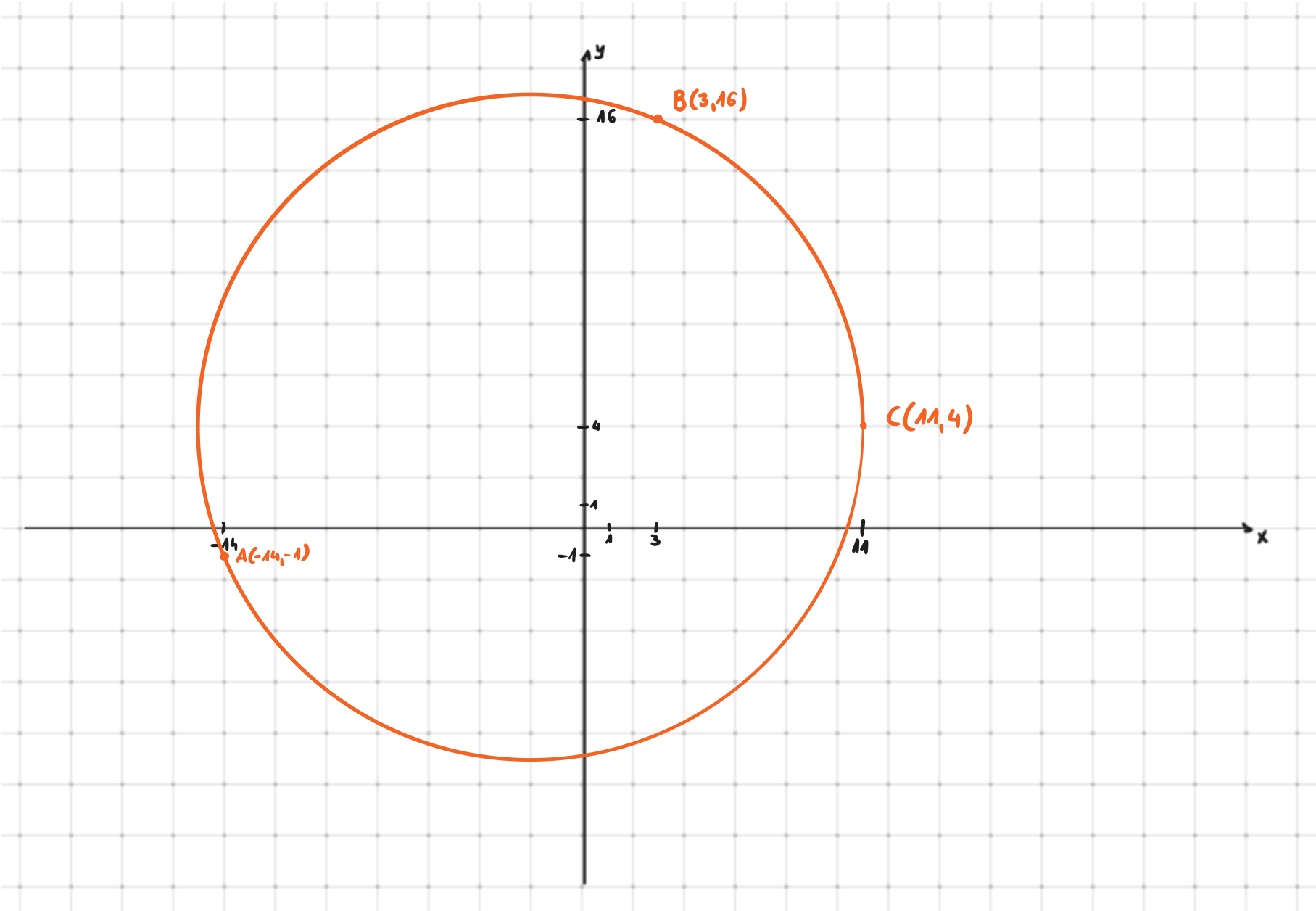


Zad.12 Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A, B, C, jeśli:
A(-14, -1), B(3, 16), C(11, 4).

Rysunek poglądowy:



I) Wyznaczamy równanie okręgu:

I sposób: Podstawiamy punkty A, B i C pod równanie okręgu:

$$\begin{cases} (x_A - a)^2 + (y_A - b)^2 = r^2 \\ (x_B - a)^2 + (y_B - b)^2 = r^2 \\ (x_C - a)^2 + (y_C - b)^2 = r^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 + 2b + b^2 + 256 - 32b + b^2 = r^2 \\ 81 + 18b + b^2 + 16 - 8b + b^2 = r^2 \\ 16 + 18b + b^2 + 16 - 8b + b^2 = r^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 196 + 28a + a^2 + 1 + 2b + b^2 &= r^2 \\ 160 &= 40b \\ b &= 4 \Rightarrow a = 2 - 4 = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 196 + 34a - 255 + 34b &= 0 \\ 34a &= -34b + 68 \\ a &= -b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x+2)^2 + (y-4)^2 &= r^2 \\ (3+2)^2 + (16-4)^2 &= r^2 \\ r^2 &= 25 + 144 = 169 \sqrt{} \\ r &= 13 \end{aligned}$$

O: $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 169$

II sposób: symetralne

pr. AB: $y = ax + b$

$$A, B \in \text{pr. AB} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = 14a + b \\ 16 = 3a + b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -17 &= 11a \\ a &= 1 \Rightarrow b = 16 - 3 = 13 \end{aligned}$$

pr. AB: $y = x + 13$

$S_{AB} \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$

$S_{AB} \left(-\frac{11}{2}, \frac{15}{2} \right)$

$k: y = ax + b$
 $k \perp \text{pr. AB} \Leftrightarrow a_k \cdot a_{AB} = -1$

$$\begin{aligned} a_k \cdot 1 &= -1 \\ a_k &= -1 \end{aligned}$$

$$S_{AB} \in k \Leftrightarrow \frac{15}{2} = -1 \cdot \left(-\frac{11}{2} \right) + b$$

$$\frac{15}{2} = \frac{11}{2} + b$$

$$b = 2$$

$k: y = -x + 2$

$$\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = -5x - 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} -x + 2 &= -5x - 6 \\ 4x &= -8 \\ x &= -2 \Rightarrow y = 2 + 2 = 4 \end{aligned}$$

$$\text{Odp. O: } (x+2)^2 + (y-4)^2 = 169.$$

pr. AC: $y = ax + b$

$$A, C \in \text{pr. AC} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = 14a + b \\ 4 = 11a + b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -5 &= -23a \\ a &= \frac{4}{3} \Rightarrow b = \frac{20}{3} - \frac{44}{3} = \frac{9}{3} \end{aligned}$$

pr. AC: $y = \frac{4}{3}x + \frac{9}{3}$

$S_{AC} \left(\frac{x_A + x_C}{2}, \frac{y_A + y_C}{2} \right)$

$S_{AC} \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right)$

$m: y = ax + b$
 $m \perp \text{pr. AC} \Leftrightarrow a_m \cdot a_{AC} = -1$

$$\begin{aligned} a_m \cdot \frac{4}{3} &= -1 \\ a_m &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$S_{AC} \in m \Leftrightarrow \frac{3}{2} = \left(-\frac{3}{4} \right) \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) + b$$

$$\frac{3}{2} = \frac{9}{8} + b$$

$$b = \frac{3-9}{2} = -\frac{6}{2}$$

$m: y = -\frac{3}{4}x - 6$

$$\Rightarrow \begin{aligned} (x+2)^2 + (y-4)^2 &= r^2 \\ (11+2)^2 + (4-4)^2 &= r^2 \\ r^2 &= 169 \sqrt{} \\ r &= 13 \end{aligned}$$

O: $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 169$

Jeśli wyznaczymy symetralne dwóch dowolnych prostych przechodzących przez 2 z punktów A, B, C to ich punktem przecięcia będzie środek okręgu.